

紫外法测定华桑、鸡桑、桑、蒙桑中芦丁的含量

王雪萍¹, 靳延伟²

(1. 本溪市药品检验所, 辽宁本溪 117000; 2. 本溪市中医院, 辽宁本溪 117000)

[摘要] 目的: 建立华桑、鸡桑、桑、蒙桑中芦丁的含量测定方法。方法: 采用紫外分光光度法, 在检测波长 510 nm 处对芦丁含量进行测定。结果: 芦丁的含量在 0~0.097 25 ng/ml 范围内呈良好的线性关系($r=0.999\ 7$), 平均回收率为 97.35%, RSD 为 0.63%。结论: 所用的方法简便、灵敏、准确、专属性强, 重现性好, 可作为四种桑药材的含量测定。

[关键词] 紫外分光光度法; 华桑; 鸡桑; 桑; 蒙桑; 芦丁; 含量

[中图分类号] R917

[文献标识码] A

[文章编号] 1673- 7210(2008)07(c)- 033- 02

Content determination of rutin in *M.Cathayana* Hemsl., *M.australia* Poir., *Morus alba* L. and *M.mongolica* Schneid. by Ultraviolet Spectrophotometry

WANG Xue-ping¹, JIN Yan-wei²

(1. Benxi Drug Control Institute, Benxi 117000, China; 2. Benxi Hospital of Chinese Medicine, Benxi 117000, China)

[Abstract] Objective: To determine the content of rutin in *M.Cathayana* Hemsl., *M.australia* Poir., *Morus alba* L. and *M.mongolica* Schneid.. Methods: Adopting UV- 2201 Ultraviolet Spectrophotometry to measure the content of rutin, detection wavelength was set at 510 nm. Results: The linear range of rutin was 0~0.097 25 ng/ml ($r=0.999\ 7$), the average recovery rate was 97.35% with RSD of 0.63%. Conclusion: The method is simple and accurate with good reproducibility. It can be taken as the method of measuring the content of *M.Cathayana* Hemsl., *M.australia* Poir., *Morus alba* L. and *M.mongolica* Schneid..

[Key words] Ultraviolet Spectrophotometry; *M.Cathayana* Hemsl.; *M.australia* Poir.; *Morus alba* L.; *M.mongolica* Schneid.; Rutin; Content

桑白皮为常用中药, 始载于《神农本草》, 有泄肺平喘, 利水消肿功效, 用于治疗肺热咳嗽, 水肿胀满, 尿少等症。《中国药典》2005 年版规定桑白皮为桑科植物 *Morus alba* L. 的干燥根皮, 据文献和调查, 有的地区尚用同属植物华桑 *M.Cathayana* Hemsl.、蒙桑 *M.mongolica* Schneid.、鸡桑 *M.australia* Poir. 的根皮作为桑白皮入药, 所以我们对四种桑白皮进行含量测定, 以便为桑白皮品质评价提供依据。

1 仪器与材料

紫外分光光度计 UV- 2201 (日本岛津); CSF- 1B 超声波发生器 (500 W, 频率 50 Hz); 十万分之一天平 (北京赛多利斯天平有限公司)。芦丁对照品 (中国药品生物制品检定所提供); 四种桑白皮均由沈阳药科大学中药鉴定教研室提供。水为重蒸馏水, 甲醇为分析纯 (沈阳化学试剂厂)。

2 方法与结果

2.1 对照品溶液的制备

精密称取在 80℃干燥至恒重的芦丁对照品 2.000 mg 置 100 ml 容量瓶中, 加甲醇水 (1:1) 至刻度, 摇匀, 即得 (0.02 mg/ml)。

2.2 标准曲线的制备

精密吸取对照溶液 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 ml, 分别置 10 ml 容量瓶中, 各加甲醇水 (1:1) 5 ml, 各加 5% 亚硝酸钠溶液 0.3 ml, 摇匀放置 6 min。加 10% 硝酸铝 0.3 ml, 摇匀放置 6 min, 继续加 4% 氢氧化钠 4 ml, 加甲醇水 (1:1) 至刻度, 摇匀放置 15 min, 置比色皿中, 用 UV- 2201 紫外分光光度计在波长 510 nm 处测定吸收度, 芦丁浓度 0~0.097 25 ng/ml 范围内线性关系良好, 回归方程为 $A=0.050\ 7+7.484C$, $r=0.999\ 7$ 。

表 1 加样回收率测定结果

样品	样品中芦丁的含量	加入芦丁量 (ng)	测得量 (ng)	回收率 (%)	平均回收率 (%)	RSD (%)
华桑(秋)	2.335	2.00	4.265	96.5	97.35	0.63
华桑(春)	2.521	2.10	4.575	97.8		
桑(春)	0.462	2.08	4.123	98.2		
桑(秋)	0.352	2.03	2.296	97.2		
鸡桑(春)	0.894	2.06	2.890	96.9		
蒙桑(春)	0.313	2.05	2.625	97.5		

表 2 测得结果的重现性及含量结果

测定次数	华桑(秋)	华桑(春)	桑(春)	桑(秋)	鸡桑(春)	蒙桑(春)
1	0.397	0.43	0.187	0.152	0.321	0.147
2	0.396	0.43	0.186	0.158	0.319	0.143
3	0.396	0.432	0.181	0.157	0.322	0.146
4	0.392	0.441	0.185	0.158	0.324	0.146
5	0.389	0.425	0.184	0.154	0.318	0.148
6	0.403	0.416	0.196	0.157	0.317	0.140
7	0.407	0.434	0.193	0.155	0.311	0.141
8	0.404	0.426	0.191	0.154	0.315	0.145
9	0.409	0.419	0.191	0.157	-	-
平均值	0.400	0.428	0.189	0.156	0.318	0.145
标准差	0.006 850	0.007 639	0.004 816	0.002 108	0.004 138	0.002 878
RSD(%)	1.713	1.785	2.562	1.351	1.300	1.985
芦丁含量(%)	2.335	2.521	0.462	0.352	0.894	0.313

“ - ”未测

喷昔洛韦眼用凝胶的制备及质量控制

朱继峰¹, 李金伟², 孟宪丽²

(1. 郑州大学第一附属医院药剂科, 河南郑州 450052; 2. 河南省人民医院药剂科, 河南郑州 450003)

[摘要] 目的: 制备喷昔洛韦眼用凝胶并建立其质量控制方法。方法: 以 PVA-124 为主要基质制成眼用凝胶; 采用高效液相色谱法测定其主药喷昔洛韦含量, 测定波长为 252 nm。结果: 喷昔洛韦检测浓度在 5.00~100.00 $\mu\text{g/ml}$ 范围内线性关系良好($r=0.9997$), 平均回收率为 98.71%($\text{RSD}=0.75\%$)。结论: 本方法简便、准确、重现性好, 可用于喷昔洛韦眼用凝胶的质量控制。

[关键词] 喷昔洛韦; 眼用凝胶; 制备; 质量控制

[中图分类号] R944

[文献标识码] A

[文章编号] 1673-7210(2008)07(c)-034-02

Preparation and quality control of Penciclovir Ophthalmic Gel

ZHU Ji-feng¹, LI Jin-wei², MENG Xian-li²

(1. The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450052, China; 2. Henan Provincial People's Hospital, Zhengzhou 450003, China)

[Abstract] Objective: To prepare and establish quality control for Penciclovir Ophthalmic Gel. Methods: Penciclovir Ophthalmic Gel was prepared with PVA-124. The content of penciclovir was determined by HPLC at the wavelength of 252 nm. Results: There was a good linear correlation within the range of 5.00~100.00 $\mu\text{g/ml}$ ($r=0.9997$) of penciclovir concentration; the average recovery was 98.71% ($\text{RSD}=0.75\%$). Conclusion: This method is convenient, accurate and reproducible, which can be used for the quality control of Penciclovir Ophthalmic Gel.

[Key words] Penciclovir; Ophthalmic gel; Preparation; Quality control

喷昔洛韦(penciclovir, PCV)是英国 SKB 公司开发的开环核苷类抗病毒药物, 是无环核苷活性衍生物, 是伐昔洛韦的活性代谢物。有抗单纯疱疹病毒 HSV- I, HSV- II, VZV(带状疱疹)和 EB 病毒的作用, 它的作用机制与阿昔洛韦相似。与阿昔洛韦相比, 其抗病毒效果显著, 是一种抗病毒谱较广的药物^[1]。主要用于治疗单纯疱疹病毒引起的感染, 也可用于治疗带状疱疹病毒感染。喷昔洛韦同类药物的眼用凝胶剂治疗病毒引起的疱疹性角膜炎、眼睑单纯疱疹、病毒性角膜炎及流行性结膜炎等, 均有较好疗效^[2]。故我们研制了喷昔洛韦眼用凝胶并制定了质量标准。

1 仪器与试剂

高效液相色谱仪(美国 Dionex P680); UV-754 紫外分光光度计(上海第三分析仪器厂); 喷昔洛韦原料药(丽珠集团常州康丽制药有限公司, 批号: 050608); 喷昔洛韦对照品(由原料药精制所得, 含量>99.5%); PVA-124 上海化学试剂站分装厂分装; 其他试剂均符合分析纯或药用标准。其他试剂均为分析纯, 水为注射用水。

2 处方与制备

2.1 处方

喷昔洛韦 2 g, PAV-124 100 g, 甘油 50 g, 聚山梨酯-80

2.3 加样回收率的测定

精密称取已知含量的同一桑白皮样品药材 0.3000 g, 另精密称取芦丁对照品置同一容器中, 按照样品溶液制备与含量测定项下方法操作, 测得回收率平均值为 97.35%, RSD 为 0.63%。见表 1。

2.4 样品溶液的制备与测定

精密称取干燥的桑白皮药材粉末(20 目置干燥器中干燥 24 h), 加甲醇水(1:1) 500 ml, 冷浸 4~5 h 后超声波振荡 1 h, 过滤, 水浴上蒸去部分溶剂, 滤液定量转移至 250 ml 容量瓶中, 加甲醇水(1:1)至刻度, 摇匀, 作为供试品溶液。

精密吸取供试品液 1 ml 置 10 ml 容量瓶中, 加甲醇水

(1:1)至刻度, 同标准曲线制备方法, 测定供试品的含量, 测定结果代入回归方程, 求其芦丁的含量, 共对 6 个样品进行测定。见表 2。

3 讨论

定量分析结果表明, 华桑中的芦丁含量高于其他几种桑, 按芦丁含量的高低顺序排列依次为华桑, 鸡桑, 桑, 蒙桑。春季采收的华桑、桑比秋季采收时的芦丁含量高。

[参考文献]

- [1] 国家药典委员会. 中国药典[M]. 一部. 北京: 化学工业出版社, 2005. 209.
- [2] 野村太朗. 桑根皮的成分研究[J]. 化学领域, 1982, 36: 596.

(收稿日期: 2008-02-27)